

CAHIER DES CHARGES

Assistant E Commercial Vendeur

Agence Immobiliere Felix Dubus — Tours (37)

Chatbot WhatsApp IA — Relance vendeur, mémoire relationnelle et décharge mentale des 8 collaborateurs

Client Felix Dubus — Gerant d'agence	Date Mars 2026
Equipe 8 collaborateurs — Agence de Tours	Interface principale Chatbot WhatsApp IA — Zero outil supplémentaire

1. Contexte du projet

1.1 Un métier ou la relation humaine est tout — et ou l'oubli coûte cher

Felix Dubus dirige une agence immobilière à Tours avec 8 collaborateurs. Son activité repose presque exclusivement sur la qualité de la relation entretenue avec les vendeurs : savoir quand rappeler, comment parler à chaque personnalité, garder en tête un historique de chaque interaction pour ne jamais arriver en terrain inconnu lors d'un appel. C'est ce que Félix appelle lui-même l'esprit de tiroirs : avoir toujours accès, en temps réel, aux bons éléments sur le bon client.

Le problème est aussi simple que paralysant : le cerveau humain ne peut pas gérer simultanément 20 à 30 galaxies clients actives, avec pour chacune une histoire, un ton, des attentes, un calendrier de relance idéal. Chaque collaborateur jongle avec ce volume, seul, dans sa tête, en comptant sur sa mémoire et ses notes éparpillées. Résultat : des relances oubliées, des messages envoyés avec le mauvais ton, des mandats perdus non pas par manque de compétence, mais par manque de système.

Félix a déjà tenté de résoudre ce problème avec ChatGPT en usage manuel — il copie-colle le contexte d'un vendeur, rédige un prompt, obtient un message. Ça fonctionne, il en a vu la puissance concrète lors d'une négociation complexe. Mais c'est chronophage, pas intégré dans son quotidien, et ses collaborateurs ne peuvent pas faire pareil sans une vraie structure derrière.

1.2 Ce que cette friction coûte réellement

La perte n'est pas toujours visible dans les chiffres à court terme, mais elle est structurelle. Un mandat perdu parce qu'un agent a oublié de rappeler qu'un vendeur au bon moment ne laisse pas de trace directe. Une relation dégradée parce qu'un agent a utilisé le mauvais registre avec un vendeur émotif génère juste un refus poli. Ce sont ces pertes silencieuses, accumulées sur des dizaines de dossiers vendeurs actifs, qui plafonnent la performance de l'agence.

Felix l'exprime clairement : leurs collaborateurs font un travail remarquable avec les moyens dont ils disposent. Mais ils pourraient faire deux fois plus, avec deux fois moins de stress mental, si un système prenait en charge la gestion de la mémoire relationnelle à leur place — accessible depuis leur téléphone, sans friction, sans apprendre un nouvel outil.

Ce que Felix veut vraiment : un exosquelette de l'esprit pour chaque collaborateur.

Un assistant IA accessible sur WhatsApp — l'outil qu'ils utilisent déjà. Qui connaît chaque vendeur, qui sait comment lui parler, qui rappelle quand relancer, et qui propose le bon message au bon moment.

Zero nouvel outil à apprendre. Zero interface supplémentaire. Juste WhatsApp.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs business

L'objectif central de ce projet est d'augmenter le taux de conversion et de fidélisation des vendeurs de l'agence en supprimant les frictions relationnelles causées par la surcharge cognitive des collaborateurs. En clair : moins d'oublis, plus de mandats, de meilleures relations — sans recruter et sans imposer un nouvel outil.

- Éliminer les trous noirs de relance : aucun vendeur actif ne doit passer plus d'une semaine sans qu'un collaborateur soit notifié de la prochaine action à effectuer — directement sur WhatsApp.
- Augmenter la qualité des messages envoyés aux vendeurs en adaptant automatiquement le registre, le ton et le contenu à l'historique et au profil de chaque contact.
- Convertir les informations informelles — rencontrées au supermarché, notées mentalement après une visite — en actions planifiées et tracées, simplement en envoyant un vocal ou un message sur WhatsApp.
- Permettre à Félix de piloter l'activité de ses 8 collaborateurs via les conversations WhatsApp de l'assistant, sans outil de supervision supplémentaire.

2.2 Objectifs opérationnels

La contrainte opérationnelle centrale de ce projet est simple : la solution doit fonctionner entièrement depuis WhatsApp. Les collaborateurs n'ont pas à se connecter sur un logiciel, pas à ouvrir un navigateur, pas à apprendre une nouvelle interface. Tout se passe dans une conversation WhatsApp, comme s'ils s'adressaient à un assistant humain ultra-compétent.

- Permettre à chaque collaborateur d'envoyer des comptes rendus de visite par vocal ou texte sur WhatsApp et recevoir un message vendeur structuré en retour.
- Envoyer des notifications proactives sur WhatsApp aux collaborateurs avant qu'ils aient à penser eux-mêmes à la relance.
- Générer des suggestions de messages vendeurs contextualisées, validables et envoyables en quelques secondes depuis WhatsApp.
- Connecter le chatbot à Apimo pour récupérer et enrichir les fiches vendeurs sans double saisie, de façon transparente pour les collaborateurs.

3. Solution proposée — Vision globale

La solution déployée pour l'agence Dubus est un chatbot WhatsApp IA spécialisé dans la relation vendeur. Les 8 collaborateurs de l'agence disposent chacun d'un accès individuel au chatbot via leur numéro WhatsApp existant. L'assistant connaît chaque vendeur en profondeur grâce à une base de connaissances alimentée automatiquement, et agit comme un bras droit relationnel pour chaque agent — accessible en deux secondes depuis n'importe où.

L'architecture repose sur trois composantes étroitement intégrées : une mémoire long terme par vendeur stockée et synchronisée avec Apimo, un moteur de génération de messages contextualisés et adaptatifs alimenté par Claude, et un système de notifications proactives délivrées directement sur WhatsApp. Les collaborateurs n'interagissent qu'avec WhatsApp — toute la complexité technique est invisible.

La philosophie est celle d'une enceinte Alexa pour la relation vendeur : le collaborateur parle, le système comprend, répond, génère et programme. En déplacement entre deux visites, il envoie un vocal de 30 secondes à son assistant. En arrivant le matin, il reçoit ses relances du jour directement dans sa conversation WhatsApp. Rien de plus à faire.

Principe directeur : l'IA se souvient de tout. Le collaborateur se concentre sur l'humain.

Tout passe par WhatsApp. Pas de connexion, pas de logiciel, pas de courbe d'apprentissage. L'assistant est là où sont déjà les collaborateurs.

4. Fonctionnement détaillé du chatbot WhatsApp

4.1 L'interface unique : WhatsApp

Chaque collaborateur dispose d'une conversation WhatsApp dédiée avec l'assistant IA. Cette conversation est son seul point d'interaction avec le système — elle remplace le CRM pour la partie relationnelle vendeur, le bloc-notes pour les comptes rendus, et l'agenda pour les rappels. L'assistant répond en temps réel, propose des actions, génère des messages et programme des rappels, le tout dans le fil de conversation WhatsApp.

Les fonctionnalités sont accessibles de façon naturelle : le collaborateur envoie un vocal pour noter un compte rendu de visite, pose une question pour connaître le statut d'un vendeur, demande un message de relance pour une situation spécifique, ou confirme qu'il a effectué une action. L'assistant comprend le langage naturel — pas de commandes à retenir, pas de syntaxe particulière.

4.2 La mémoire longue terme — base de connaissances vendeur

Chaque vendeur dispose d'une fiche enrichie dans le système, distincte de sa fiche Apimo standard. Cette fiche contient l'ensemble des informations relationnelles et contextuelles accumulées au fil du temps : historique des échanges, ton préféré, points de tension identifiés, motivations de vente, contraintes personnelles, anecdotes pertinentes. Elle est alimentée par les collaborateurs de façon complètement naturelle, directement depuis WhatsApp.

Quand un agent revient d'une visite, il n'a pas à ouvrir Apimo, remplir un champ formaté ou saisir des informations dans une interface. Il envoie simplement un vocal ou un texte à son assistant WhatsApp — qui capture l'information, la structure, l'intègre dans la fiche vendeur et met à jour Apimo en arrière-plan. C'est aussi simple que de dicter une note vocale à un collègue.

4.3 La génération de messages contextualisés

Quand un collaborateur a besoin de contacter un vendeur, il demande un message à son assistant WhatsApp en décrivant la situation. L'assistant génère automatiquement un message adapté au profil du vendeur et au contexte de la demande. Le collaborateur reçoit le message suggéré directement dans sa conversation WhatsApp, le valide ou le modifie en quelques secondes, et l'envoie.

L'adaptation va bien au-delà du simple changement de ton. L'IA connaît l'historique complet de la relation : si ce vendeur a eu une expérience négative avec une offre basse, si ce vendeur est anxieux sur les délais, si c'est la première relance post-visite ou la cinquième. Chaque message reflète exactement le contexte accumulé — quelque chose qu'aucun collaborateur ne peut maintenir manuellement sur 20 dossiers simultanément.

4.4 Les notifications proactives

L'assistant ne se contente pas de répondre — il anticipe. Chaque matin, il envoie sur WhatsApp à chaque collaborateur sa liste de relances du jour : qui contacter, pourquoi maintenant, et un message suggère pre-redige. Le collaborateur n'a qu'à répondre 'ok' pour valider, ou poser une question pour adapter la suggestion.

Le système détecte aussi les trous noirs automatiquement : si un vendeur actif n'a été contacté par aucun collaborateur depuis plus d'un délai défini, l'assistant envoie une alerte WhatsApp au collaborateur responsable. Ce garde-fou élimine la principale cause de perte de mandat dans l'agence — l'oubli involontaire.

4.5 La prospection terrain — transformation en suivi structure

Quand un collaborateur fait du porte-a-porte et rencontre des contacts prometteurs, il peut dicter à son assistant WhatsApp les informations recueillies immédiatement après sa session, depuis sa voiture ou en marchant. L'assistant crée les fiches prospects, programme les rappels à la date souhaitée, et notifie automatiquement le collaborateur au bon moment — sans aucune saisie manuelle dans Apimo.

5. Cas d'usage concrets

5.1 Compte rendu de visite par vocal

Situation	Un collaborateur rentre d'une visite avec M. Bernard. L'offre reçue est 15 000 euros en dessous du prix souhaité. M. Bernard est nerveux et a tendance à se refermer sous pression.
Action agent	En voiture, il envoie un vocal WhatsApp à son assistant : 'Visite Bernard ce matin, offre à 285k pour 300k demande. Il est tendu, parle de sa retraite. Besoin d'un message pour présenter l'offre sans le braquer.'
Réponse IA	L'assistant répond en 10 secondes avec un message WhatsApp adapté — registre rassurant, argumentaire centré sur la retraite, formulation progressive. Il enregistre aussi le compte rendu dans la fiche Bernard et programme un rappel J+2.
Validation	Le collaborateur lit le message, répond, répond 'parfait' sur WhatsApp. L'assistant note que le message a été validé et envoyé.
Résultat	M. Bernard reçoit un message qui lui ressemble. Le collaborateur n'a pas passé 20 minutes à réfléchir à la formulation. L'offre est acceptée.

5.2 Rappel proactif matinal

Situation	Mme Leroy est une vendeuse active. Son collaborateur référent n'a eu aucune interaction avec elle depuis 9 jours.
------------------	---

Notification	A 8h du matin, le collaborateur reçoit un message WhatsApp de l'assistant : 'Bonjour ! Mme Leroy n'a pas été contactée depuis 9 jours. Sa dernière info : elle attend une contre-offre sur le lot B. Voici un message de relance suggère : [message]'
Action	Le collaborateur répond 'envoie' sur WhatsApp. L'assistant note l'action, met à jour la fiche Leroy dans Apimo, et programme le prochain rappel.
Résultat	Mme Leroy reçoit sa relance au bon moment. Le collaborateur n'avait pas pensé à elle ce matin — l'IA l'a fait pour lui. Le mandat est préservé.

5.3 Question rapide sur un vendeur

Situation	Un collaborateur est en route pour un rendez-vous et veut se rappeler le contexte d'un vendeur qu'il n'a pas contacté depuis 3 semaines.
Action	Il envoie sur WhatsApp : 'Rappelle-moi le contexte de Martin, je le vois dans 10 minutes.'
Réponse IA	L'assistant répond en quelques secondes avec un résumé : profil du vendeur, historique des échanges, dernier point de contact, ton à adopter, et point de vigilance.
Résultat	Le collaborateur arrive au rendez-vous avec le contexte complet en tête. La conversation repart exactement où elle s'était arrêtée. Le vendeur se sent considéré.

5.4 Prospection terrain — notes vocales en suivi structure

Situation	Un collaborateur a fait du porte-a-porte rue Saint-Ligros. Deux contacts prometteurs et une conversation informelle au supermarché avec un propriétaire.
Action	Depuis sa voiture, il dicte en vocal ses trois retours à l'assistant WhatsApp en 2 minutes.
Traitement	L'assistant crée trois fiches prospects, programme un rappel à 15 jours pour chacun, et confirme par message que les rappels sont en place.
Résultat	Dans 15 jours, le collaborateur reçoit trois notifications WhatsApp avec le contexte de chaque rencontre. Rien n'est perdu. Zero saisie manuelle.

6. Integrations techniques

La solution s'intègre entièrement dans l'environnement existant de l'agence. Les collaborateurs ne changent rien à leur façon de travailler — ils ajoutent simplement une conversation WhatsApp à leur quotidien.

WhatsApp Business API	Canal principal pour tous les collaborateurs. Chaque agent a sa propre conversation avec l'assistant IA, identifiée par son numéro WhatsApp existant. Messages texte, vocaux retranscrits, suggestions de messages, notifications proactives — tout passe par ce seul canal.
CRM Apimo	Connexion bidirectionnelle : récupération des fiches vendeurs et acquéreurs, mise à jour automatique des informations issues des échanges WhatsApp, synchronisation des rappels et des statuts. L'assistant enrichit Apimo de façon invisible pour les collaborateurs.
Base de connaissances vendeur	Système de mémoire longue terme par fiche vendeur, alimenté automatiquement par les comptes rendus envoyés sur WhatsApp. Chaque information informelle est structurée, enrichie par le LLM et exploitable immédiatement.
Claude (LLM)	Moteur de compréhension et de génération. Analyse les vocaux et textes des collaborateurs, génère les messages vendeurs contextualisés, produit les résumés de dossier, adapte le ton selon le profil de chaque vendeur.
Make (orchestration)	Couche d'automatisation invisible qui connecte WhatsApp, le LLM, la base de connaissances et Apimo. Gère les flux de données en temps réel et les séquences de notifications proactives.
360dialog	Fournisseur d'accès WhatsApp Business API. Gère la connexion technique avec Meta et le renouvellement automatique des accès.

7. Transmission et exploitation des données

Toutes les interactions capturées par l'assistant WhatsApp — comptes rendus vocaux, messages, notes informelles — sont automatiquement structurées et stockées dans la base de connaissances vendeur. Ces données enrichissent la fiche Apimo du contact en temps réel, selon des règles définies lors du paramétrage initial.

Le système maintient un historique complet et chronologique de chaque relation vendeur : chaque interaction, chaque message suggéré et valide, chaque rappel programme, chaque mise à jour de statut. Cet historique est consultable directement depuis WhatsApp en posant une question à l'assistant — sans jamais avoir à ouvrir Apimo.

Les données sont cloisonnées par collaborateur : chaque agent interagit uniquement avec ses propres vendeurs. L'assistant ne mélange pas les portefeuilles. Félix, en tant que gérant, peut interroger l'assistant sur l'activité globale de l'agence depuis sa propre conversation WhatsApp.

8. Experience collaborateur — une journée type

Voici ce que vit concrètement un collaborateur de l'agence Du Bus une fois la solution déployée, du matin au soir, uniquement via WhatsApp.

Horaire	Interaction avec l'assistant WhatsApp
8h00	Il reçoit ses 3 relances du jour sur WhatsApp avec le contexte de chaque vendeur et un message suggère pour chacun. Il répond 'ok' pour les deux premiers, modifie le troisième en 20 secondes.
10h30	Après une visite, il dicte un vocal de 45 secondes à son assistant depuis le parking. L'assistant confirme que la fiche vendeur est mise à jour et qu'un rappel est programmé dans 48h.
12h15	Il demande sur WhatsApp 'c'est quoi le contexte de Mme Girard ?' avant de la rappeler. L'assistant lui envoie un résumé complet en 5 secondes.
14h00	L'assistant lui envoie une alerte : 'M. Dupont n'a pas répondu depuis 5 jours. Voici une relance adaptée à son profil.' Il valide et continue sa journée.
18h30	Il note en vocal deux contacts porte-a-porte de l'après-midi. L'assistant crée les fiches et programme les rappels. Sa journée de prospection est tracée sans qu'il ait ouvert Apimo une seule fois.

9. Personnalisation de la solution

La base de connaissances vendeur est entièrement personnalisée pour chaque dossier, en collaboration avec les collaborateurs de l'agence lors de la phase de déploiement. Les critères de profil — ton préférence, sensibilité, historique de la relation — sont définis au cas par cas.

Les délais de rappel et les seuils d'alerte sont paramétrables selon les préférences de Félix. Par défaut, une alerte est générée si un vendeur actif n'a pas été contacté depuis 7 jours. Ce seuil est ajustable par type de dossier via une simple demande à l'assistant WhatsApp de Felix.

Les messages de notification matinaux sont calibrés pour être concis et actionnables — Felix a été clair sur ce point : l'assistant doit dire quoi faire, pas donner à lire un rapport. Chaque notification tient en 3 lignes maximum avec un message suggéré directement copiable.

Le déploiement se fait en deux phases : 2 collaborateurs pilotes en premier, avec un bilan à 3 semaines, puis extension aux 6 collaborateurs restants. Chaque collaborateur reçoit une session de prise en main de 20 minutes — le temps d'envoyer les 3 premiers messages à l'assistant et de voir comment ça fonctionne.

10. Sécurité et conformité RGPD

Les données vendeurs traitées par l'assistant IA sont des données personnelles soumises aux obligations du RGPD. La solution est conçue en conformité complète.

- Hébergement sur serveurs européens certifiés, avec chiffrement des données au repos (AES-256) et en transit (TLS).
- Accès cloisonné par numéro WhatsApp : chaque collaborateur n'interagit qu'avec ses propres fiches vendeurs. L'assistant refuse de répondre sur les dossiers d'un autre agent.
- Les conversations WhatsApp avec l'assistant ne sont pas stockées sur les serveurs de Métal — elles transitent uniquement via l'API et sont traitées et stockées sur les serveurs de la solution.
- Droit à l'effacement applicable sur simple demande : toute fiche vendeur peut être purgée du système sans impact sur Apimo.
- Les données saisies par les collaborateurs ne sont jamais utilisées à des fins d'entraînement de modèles IA tiers.

11. Plan de déploiement

Le déploiement est organisé en trois phases courtes pour une mise en production rapide et un retour terrain immédiat.

Phase	Durée	Contenu
Phase 1 — Cadrage	Semaine 1	Connexion API Apimo, configuration de la base de connaissances vendeur, mise en place du chatbot WhatsApp via 360 dialogue, paramétrage des alertes et seuils de rappel, définition des prompts avec Félix.
Phase 2 — Pilote 2 collaborateurs	Semaines 2-4	Déploiement sur 2 agents pilotes choisis avec Félix. Alimentation initiale des fiches vendeurs actifs. Session de prise en main de 20 minutes par agent. Ajustements des prompts et séquences. Bilan à J+21.
Phase 3 — Extension équipe	Semaines 5-7	Déploiement sur les 6 collaborateurs restants. Session de prise en main individuelle de 20 minutes par agent. Activation des notifications proactives pour toute l'équipe. Point de suivi à J+60 avec Félix.

12. Résultats attendus

12.1 Sur la relation vendeur

Dès le premier mois de déploiement, chaque vendeur actif dans la base de l'agence aura une action programmée le concernant — aucun ne tombera dans l'oubli. Pour une agence de 8 collaborateurs gérant chacun entre 5 et 10 dossiers vendeurs actifs, c'est 40 à 80 relations simultanément maintenues au niveau optimal, sans effort de mémorisation.

12.2 Sur la qualité des communications

Les messages envoyés aux vendeurs seront systématiquement adaptés à leur profil et à leur historique. Felix a lui-même expérimenté ce que produit un message bien calibré : lors de la négociation qu'il a évoquée, le vendeur a répondu favorablement la ou une approche

generique aurait echoue. Ce niveau de personnalisation devient la norme pour tous les collaborateurs sur tous les dossiers.

12.3 Sur la charge mentale

La réduction de charge mentale est le gain le plus impactant sur le long terme. Un collaborateur qui n'a plus à garder en tête 20 galaxies clients peut allouer cette capacité cognitive à la négociation, à la prospection, à la relation client en face à face. C'est exactement l'exosquelette de l'esprit que Félix a formulé — et il devient accessible à toute l'équipe via un simple message WhatsApp.

12.4 Sur l'adoption

Le choix de WhatsApp comme interface unique est stratégique pour l'adoption. Il n'y a pas de résistance au changement quand on n'impose pas de changement. Les collaborateurs envoient déjà des dizaines de messages WhatsApp par jour — ils en envoient simplement quelques-uns de plus à leur assistant IA. Le taux d'adoption attendu est proche de 100 % la première semaine.

Indicateur ROI et Impact Business — Projection sur 12 mois

Hypothèses retenues : 8 collaborateurs, 5 à 8 dossiers vendeurs actifs par agent, commission moyenne 4 500 EUR par mandat, 1 à 2 mandats supplémentaires par mois récupérés grâce au meilleur suivi vendeur.

Indicateur	Estimation
Dossiers vendeurs actifs gérés	40 à 80 simultanément (8 agents x 5-10 dossiers)
Taux de relance respecte avant chatbot	Très variable — certains oubliés pendant des semaines
Taux de relance respecte après chatbot	100 % — chaque vendeur actif relance dans le delai defini
Temps rédaction messages vendeur / semaine	-60 % par collaborateur grâce aux suggestions IA
Mandats supplémentaires / mois (hypothèse)	+1 à +2 grâce au meilleur suivi
Gain financier mensuel estimé	4 500 EUR à 9 000 EUR de CA additionnel
Gain financier annuel estimé	54 000 EUR à 108 000 EUR
Taux d'adoption attendu	Proche de 100 % — WhatsApp déjà utilisé par tous
Infrastructure mensuelle chatbot	64 à 84 EUR / mois tout compris
ROI net sur 12 mois	x10 à x20 sur l'investissement total
Amortissement estime	Moins de 45 jours après déploiement complet

Ce que Félix perd chaque mois sans ce système :

Des mandats perdus en silence, des collaborateurs cognitivement saturés, des vendeurs mal relancés qui vont signer ailleurs — non pas parce que l'agence est moins bonne, mais parce qu'elle n'avait pas de mémoire relationnelle systématique.

Ce projet ne crée pas de la valeur. Il récupère de la valeur qui existe déjà et qui part en fumée chaque semaine.

Conclusion

Ce projet est différent de tout ce que Félix a vu jusqu'à présent dans les solutions proposées au secteur immobilier. Ce n'est pas un CRM supplémentaire, pas un logiciel à apprendre, pas une interface de plus à gérer. C'est un assistant qui vit dans WhatsApp — là où sont déjà les collaborateurs — et qui se souvient de tout ce qu'ils n'ont pas le temps de retenir.

Félix a lui-même conçu ce produit pendant l'audit. Il a décrit exactement ce dont son équipe avait besoin, avec des mots précis : exosquelette de l'esprit, galaxies clients, Alexa pour la relation vendeur. Le projet que ce cahier des charges décrit est celui qu'il a imaginé. Notre rôle est de le construire.

Prochaine étape : validation du cahier des charges et lancement de la Phase 1 dans les 10 jours.

Pilote sur 2 collaborateurs identifiés avec Félix — premiers résultats mesurables en moins de 30 jours.